1.

PROTOCOLE DE RECHERCHE

THEME : MISE EN ŒUVRE DES MECANISMES UTILISES PAR L'APPRENTISSAGE FEDERE POUR UNE MEILLEUR GESTION DES DONNEES :

(Cas d'appareil IoT).

Pour l'obtention du diplôme d'ingénieur de travaux informatiques

Option : Technologie du Réseau et Système Informatique

STRUCTURE ACCEUILLANTE : Buurkina Technologies

Présenté par :YODA Leylatou

Maître de stage : Dr OUEDRAOGO Wendkuni

Docteur en Informatique

Table des matières

INTRODUCTION

I. OBJECTIFS

1. HYPOTHESE GENERAL
2. HYPOTHESES SPECIFIQUES

II. OUTILS

III. METHODOLOGIE

IV. RESULTATS ATTENDUS

CONCLUSION

INTRODUCTION

La conception d'une application web de gestion avancée pour les entreprises immobilières immo.net et IBI représente une initiative stratégique majeure pour moderniser et sécuriser le traitement des données au sein de ces entités. En intégrant l'apprentissage fédéré (Federated Learning), ce projet vise à mettre en place une solution innovante qui permet d'optimiser les modèles de prédiction et d'analyse immobilière tout en garantissant une confidentialité absolue des données sensibles. Cette plateforme intégrée centralisera les opérations de gestion tout en exploitant une intelligence collective décentralisée, assurant ainsi une meilleure prise de décision et une protection accrue du patrimoine informationnel de l'entreprise.

La mission primordiale consiste à fluidifier l'administration des transactions foncières, les expertises de patrimoine et le pilotage de la relation client, tout en garantissant une clarté totale et une protection maximale des fichiers. La configuration décentralisée procure une souplesse et une structure par composants qui autorisent l'ajustement du dispositif aux exigences particulières des sociétés immo.net et IBI. Tout en assurant une interface de navigation intuitive et simple d'utilisation, cette méthodologie permet de perfectionner des algorithmes d'intelligence artificielle sans jamais transférer les données confidentielles hors de leurs environnements respectifs.

Ce plan de recherche exposera précisément les phases requises pour concevoir, bâtir et déployer cet outil numérique, en privilégiant les standards d'excellence en conduite de projet, en sûreté informatique et en respect des législations en vigueur (notamment le RGPD). Par ailleurs, il examinera les bénéfices anticipés, tels que l'abaissement des frais de fonctionnement, la pertinence accrue des valorisations de biens et l'amélioration des mécanismes de choix grâce à des analyses d'informations pointues et partagées.

En résumé, cette initiative constitue un levier de croissance majeur pour immo.net et IBI afin de solidifier leurs facultés de gestion immobilière, tout en embrassant une trajectoire technologique novatrice, autonome et pérenne.

I. Objectifs

Le présent protocole de recherche vise à atteindre les objectifs suivants :

- ✓ Définir les besoins spécifiques de l'entreprise immo.net et IBI.
- ✓ Élaborer un cahier des charges détaillé pour la conception d'une application web de GRH.
- ✓ Ce projet vise à créer une plateforme numérique sécurisée pour immo.net et IBI qui simplifie la gestion des transactions et des clients tout en utilisant l'intelligence artificielle décentralisée pour analyser les données sans jamais compromettre leur confidentialité.
- ✓ Concevoir et développer une application immobilière personnalisée et adapté au contexte de l'entreprise Immo.net et IBI.
- ✓ Former les utilisateurs de l'application aux fonctionnalités et outils mis en place.
- ✓ Assurer la disponibilité et la fiabilité : Maintenir l'application opérationnelle et accessible à tout moment.
- ✓ Évoluez en fonction des besoins des deux entreprises.
- ✓ S'assurer que l'application sois malléable a tout utilisateur.
- ✓ Veillez à la confidentialité de votre patrimoine informationnel : sécurisez les données privées et les actifs stratégiques contre toute intrusion, tout en respectant scrupuleusement les normes juridiques actuelles.

➢ **Hypothèses de Recherche**

1. Hypothèse Générale

L'utilisation d'une plateforme unique intégrant l'apprentissage fédéré permettra à immo.net et IBI de collaborer intelligemment pour mieux estimer la valeur des biens, tout en garantissant que les données confidentielles de leurs clients restent totalement protégées et privées.

2. **Hypothèse Spécifique**

- ✓ Sur la précision des prix : L'utilisation de l'intelligence collective permettra aux deux entreprises d'estimer la valeur des maisons et des terrains avec beaucoup plus de précision qu'auparavant.
- ✓ Sur la protection des clients : Grâce à l'apprentissage fédéré, les informations personnelles des acheteurs resteront stockées en sécurité chez chaque agence sans jamais être échangées sur Internet.
- ✓ Sur l'efficacité du travail : La mise en place d'une plateforme unique simplifiée aidera les agents immobiliers à passer moins de temps sur la paperasse et plus de temps avec leurs clients.

- ✓ Sur la prise de décision : En analysant ensemble les tendances du marché (sans voir les détails privés), immo.net et IBI pourront choisir plus facilement les meilleurs moments pour investir ou vendre.

II. OUTILS

➢ LANGAGES DE PROGRAMMATION :

Pour bien comprendre pourquoi ces outils ont été choisis pour votre projet chez immo.net et IBI, voici l'origine et le rôle de chaque langage :

1. Python

Python a été conçu pour être un langage facile à lire et à écrire, privilégiant la simplicité. C'est la référence mondiale pour l'Intelligence Artificielle. C'est grâce à lui que vous pourrez coder l'apprentissage fédéré et les algorithmes qui prédisent les prix de l'immobilier sans déplacer les données privées.

2. JavaScript (TypeScripts)

Il sert à créer une interface utilisateur intuitive et accessible. C'est ce qui permet aux agents immobiliers de cliquer sur des boutons, d'ouvrir des menus et de voir des graphiques s'animer en temps réel.

3. SQL

C'est le langage standard pour discuter avec les serveurs de stockage. Il est indispensable pour organiser et protéger le patrimoine informationnel (fiches clients, historique des ventes) de chaque entreprise de manière structurée et sécurisée.

4. HTML/CSS

Elle sert à structurer le contenu (titres, paragraphes), et le CSS pour l'esthétique (couleurs, mise en page). Ils assurent la modernisation visuelle de votre application. Le HTML construit les murs de notre maison numérique, et le CSS s'occupe de la peinture et de la décoration pour qu'elle soit professionnelle.

5. PHP

Le PHP (HyperText Preprocessor) a été conçu pour créer des pages web dynamiques capables de communiquer facilement avec des bases de données. C'est l'un des langages les plus utilisés pour construire le cerveau caché des sites web. Il servira à faire le lien entre l'interface utilisateur et vos bases de données. C'est lui qui traitera les formulaires d'inscription des clients, gérera les connexions sécurisées des agents de immo.net et IBI, et s'assurera que chaque action sur le site est enregistrée correctement

- SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES(SGBD)

PostgreSQL a été conçu pour être le SGBD open-source le plus avancé au monde, mettant l'accent sur la fiabilité des données et le respect des normes complexes. C'est le choix idéal pour gérer le patrimoine informationnel. Il est extrêmement robuste pour gérer les relations complexes entre les biens, les propriétaires et les contrats, tout en offrant des fonctionnalités de sécurité de haut niveau pour protéger les informations personnelles

- SECURITE

1.Outils de Surveillance et de Défense : Pare-feu (Firewall)

Des outils comme SonarQube ou OWASP ZAP pour vérifier que le code de l'application ne contient pas de failles de sécurité.

2.Outils Spécifiques à l'Apprentissage Fédéré)

3.PySyft ou Flower : Ces bibliothèques permettent de mettre en œuvre l'intelligence collective décentralisée en protégeant les données locales de chaque entreprise.

- OUTILS DE DEVELOPPEMENT

1.Visual Studio Code (VS Code)

2.Extension Thunder Client (ou Postman) : Pour tester tes APIs immobilières (GET/POST) directement depuis l'interface.

3.Pylance : Pour une analyse statique performante de ton code de Machine Learning.

4.Docker : Docker permet de packager ton application immobilière et tout son environnement (code, bibliothèques Python, base de données) dans des conteneurs isolés, garantissant qu'elle fonctionnera de la même manière sur ton ordinateur que sur le serveur de l'agence ou lors de ta soutenance.

5.Node.js : C'est un environnement d'exécution qui permet de lancer du code JavaScript côté serveur (et non plus seulement dans un navigateur), offrant ainsi la rapidité et l'évolutivité nécessaires pour gérer les communications en temps réel entre tes agences immobilières et ton serveur d'apprentissage fédéré.

III. METHODOLOGIE

La stratégie de réalisation de ce projet s'articule autour des phases suivantes :

- ✓ Audit documentaire : Examen approfondi des archives et des protocoles de gestion immobilière propres aux deux structures partenaires, tout en intégrant une veille sur les standards actuels de la protection des données numériques.

- ✓ Enquêtes de terrain : Recueil de données qualitatives par le biais d'échanges avec les intervenants majeurs (agents immobiliers, gestionnaires de patrimoine, administrateurs système) afin de cerner leurs problématiques spécifiques et leurs exigences techniques.
- ✓ Diagnostic opérationnel : Cartographie des circuits de données et des méthodes de transaction actuelles au sein des deux entreprises pour déceler les opportunités d'optimisation via l'intelligence artificielle.
- ✓ Modélisation de la solution : Élaboration de la structure technique et définition des briques logicielles de l'interface, en mettant l'accent sur l'architecture réseau nécessaire à l'apprentissage fédéré.
- ✓ Ingénierie logicielle : Programmation de la plateforme immobilière en s'appuyant sur des outils robustes (comme TypeScript) et intégration de la couche d'apprentissage décentralisée pour sécuriser les actifs de chaque entreprise.
- ✓ Contrôle et validation : Vérification rigoureuse de la stabilité du système et évaluation de la pertinence des prédictions du modèle fédéré par rapport aux objectifs de performance fixés par les deux agences.

IV. RESULTATS ATTENDUS :

- ✓ Plateforme immobilière fonctionnelle et sécurisée : Mise en service d'une application intuitive permettant la gestion fluide des actifs immobiliers tout en garantissant l'étanchéité des bases de données des deux entreprises.
- ✓ Modèle d'IA collaboratif opérationnel : Réussite de l'implémentation de l'apprentissage fédéré, permettant d'obtenir des prédictions précises (ex : estimation de prix) sans jamais déplacer les données sensibles hors des serveurs locaux de chaque agence.
- ✓ Optimisation de l'infrastructure réseau : Déploiement d'une architecture conteneurisée robuste capable de supporter les échanges de paramètres entre les nœuds des deux entreprises avec une consommation de bande passante maîtrisée.
- ✓ Fiabilité et intégrité des données accrues : Validation technique prouvant que la solution répond aux exigences métier identifiées lors des enquêtes, tout en renforçant la confidentialité des informations clients grâce à la décentralisation.

CONCLUSION

La conception de cette plateforme immobilière sera le fruit d'un partenariat technique étroit avec les administrateurs et les agents immobiliers des deux entreprises cibles, afin de garantir une parfaite adéquation entre l'outil et les réalités du marché local. Ce travail collaboratif est essentiel pour paramétrer un système qui respecte les spécificités opérationnelles de chaque structure.

La mise en place d'une infrastructure basée sur l'apprentissage fédéré offrira une réponse technologique innovante et sécurisée pour la gestion des transactions, tout en assurant la protection absolue du patrimoine informationnel de chaque entité. Cette approche permettra d'accroître la pertinence des analyses de données (estimations, tendances) sans compromettre la confidentialité, renforçant ainsi la transparence et la synergie entre les services.

Il est fondamental de souligner que la pérennité de cette solution numérique dépendra de l'implication directe des utilisateurs finaux et des responsables techniques des deux agences. Le succès du déploiement sera conditionné par l'adoption d'un protocole de communication réseau robuste et la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement efficace pour faciliter l'appropriation de cette nouvelle technologie par les équipes.